

PF-3311 Agentes Virtuales Inteligentes

Enunciado del Entregable 2: Avance de Agente e Investigación

Cristian Martínez Hernández

Entregable

- **Resumen de Cambios desde el Entregable 1**

A partir del feedback recibido en el Entregable 1, se realizaron ajustes para mejorar la claridad metodológica y técnica de la propuesta. La principal observación fue que la RQ2 mezclaba el diseño de la personalización con su evaluación, por lo que se reformuló para enfocarse en cómo la personalización del mensaje y del comportamiento del agente influye en la motivación percibida y la calidad del registro de tareas. Se redefinio así:

“RQ2: ¿Cómo influye la personalización del mensaje y del comportamiento del agente virtual, basada en el perfil del paciente, sobre la motivación percibida y la calidad del registro de tareas en telerehabilitación?”

Además, se definió el contexto de una aplicación móvil textual sin avatar, sin voz y sin animaciones. Esto permite comparar de forma más clara el efecto del agente virtual embodied frente a un método convencional de telerehabilitación.

Además, se separaron las variables dependientes: motivación percibida y calidad del registro de tareas. La motivación se evaluará con cuestionarios, mientras que la calidad del registro se medirá con métricas objetivas como completitud, frecuencia, consistencia y tiempo de registro.

- ***Estado Actual del Agente***

Primero comenzaré con la descripción de la arquitectura, se creó un sistema de telerehabilitación con dos aplicaciones cliente desarrolladas en Flutter. La App 1 funciona como línea base textual, permitiendo registrar pacientes, consultar terapias, registrar terapias completadas y mostrar mensajes motivacionales en texto.

La App 2 integra Flutter con Unity para incorporar un avatar embodied. Esta aplicación recibe el contexto del paciente, adapta visualmente el avatar según sus características, consulta el backend para obtener mensajes motivacionales personalizados y reproduce el mensaje mediante voz y animaciones.

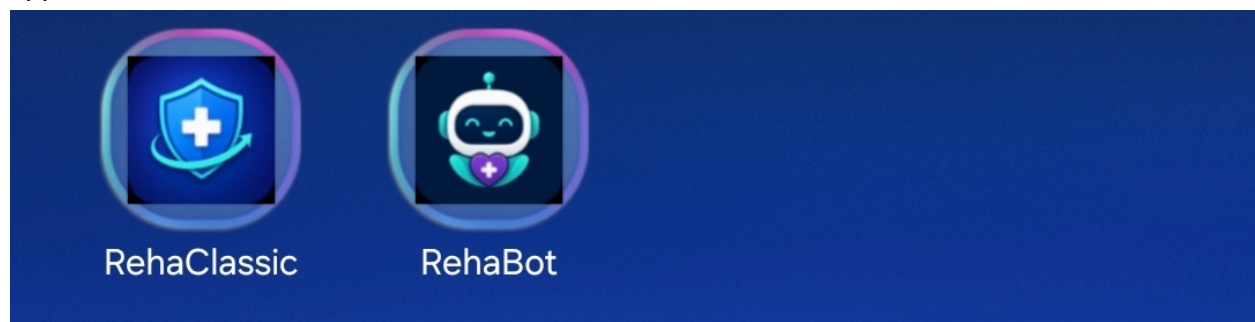
El backend está desarrollado en .NET/C# y desplegado en Azure App Service. Expone endpoints REST para gestionar pacientes, terapias, motivación y generación de voz. La información se mantiene temporalmente en memoria mediante una base InMemory, adecuada para el prototipo experimental. El servicio cuenta con CI/CD, se encuentra publicado en:

<https://pf3311-azf3h8a2a3ggcbeh.eastus2-01.azurewebsites.net/swagger/index.html>

Además, el backend se integra con servicios externos: OpenAI API para generar terapias y mensajes motivacionales personalizados, y Azure Speech Service mediante el endpoint [/api/Speech/synthesize](#) para convertir los mensajes en audio antes de reproducirlos en Unity.



Apps



RehaClassic (100% completada)

RehaClassic es la aplicación base del experimento. Funciona como una app de telerehabilitación sin avatar embodied, donde el paciente interactúa únicamente mediante una interfaz textual.

La app permite registrar al paciente, almacenar su información básica, consultar la terapia asignada, registrar cuando completa una terapia y recibir un mensaje motivacional en texto. Su objetivo es servir como condición de control para comparar la experiencia del paciente frente a la segunda aplicación, que sí incluye un avatar interactivo en Unity. A continuación algunas imágenes:



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

10:29 100% 92%

RehaClassic

RehaClassic
Completa tu registro para personalizar el tratamiento

Los datos que ingreses nos ayudarán a enviar las terapias adecuadas.

Datos del paciente

Nombre completo
Cristian Test

Edad
58

Sexo
Masculino

Condición o terapia principal
Dolor de Rodilla Derecha

Nivel de familiaridad tecnológica
Medio

Continuar

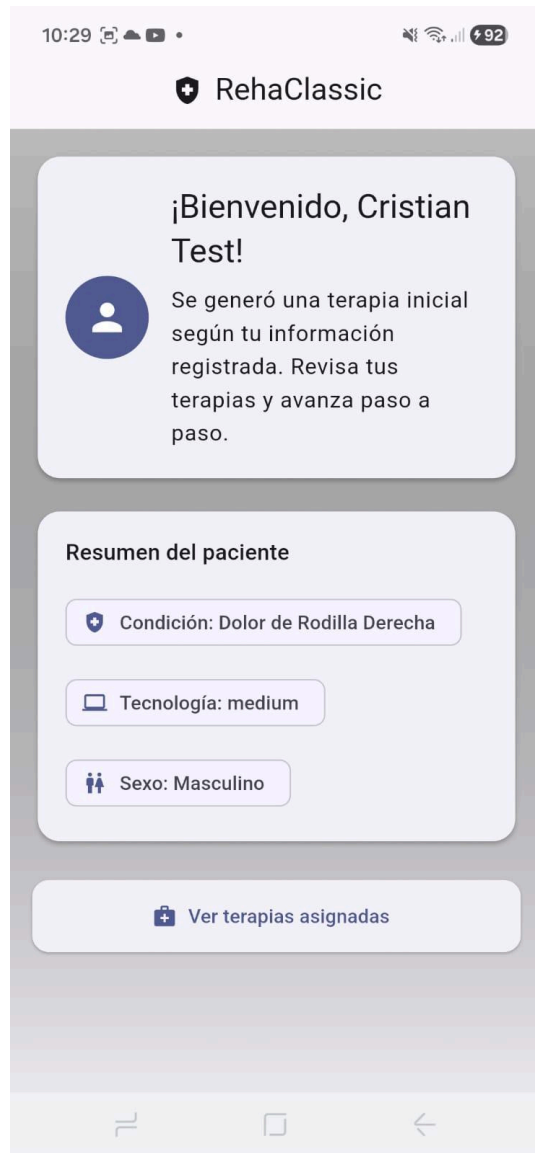
10:29 100% 92%

RehaClassic

Registrando paciente y generando su terapia personalizada...



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA



10:29 92

← Registrar terapia

Deslizamiento de talón en cama

Túmbese boca arriba y deslice lentamente el talón de la pierna derecha hacia los glúteos y luego vuelva a estirla. Hágalo despacio, sin forzar. Si el dolor aumenta, pare el ejercicio. Revíselo con un profesional clínico antes de usarlo.

Repeticiones: 10
Frecuencia: 1-2 veces al día

¿Completó la terapia? ☒

Nivel de ánimo: 3

Nivel de dolor: 3

Comentario

Guardar registro

10:30 92

← Registrar terapia

Deslizamiento de talón en cama



¡Excelente trabajo!

Cristian, hiciste un buen esfuerzo con el deslizamiento de talón en cama. Se nota tu compromiso, y eso cuenta mucho en tu proceso. Hoy reportaste dolor 3/5, así que avanza con calma y sin forzar. Si el dolor sube o te incomoda más de lo habitual, pausa la actividad y contacta a tu clínico. Vas paso a paso, y eso también es progreso.

Continuar

Guardando y preparando mensaje...

RehaBot (80% completada)

RehaBot es una aplicación experimental del sistema de telerehabilitación. A diferencia de RehaClassic, integra un avatar embodied desarrollado en Unity, que acompaña al paciente durante la experiencia.

La app permite registrar al paciente, cargar su terapia asignada y registrar la terapia completada. Además, utiliza el contexto del paciente para adaptar visualmente el avatar, generar mensajes motivacionales personalizados y reproducirlos mediante voz usando Text-to-Speech. Su propósito es evaluar si la presencia de un agente virtual interactivo mejora

la motivación, la sensación de acompañamiento y la experiencia general del paciente durante la telerehabilitación. A continuación algunas imágenes:



10:36 [status icons] 96

RehaBot

Conoce a tu agente
Crearemos un plan guiado para acompañarte paso a paso

Tus datos permiten que el agente prepare ejercicios y mensajes pensados para tu proceso.

Datos del paciente

Nombre completo
Cristian 2

Edad
65

Sexo
Masculino

Condición o terapia principal
Dolor de cadera

Nivel de familiaridad tecnológica
Medio

Continuar



10:37 [status icons] 96

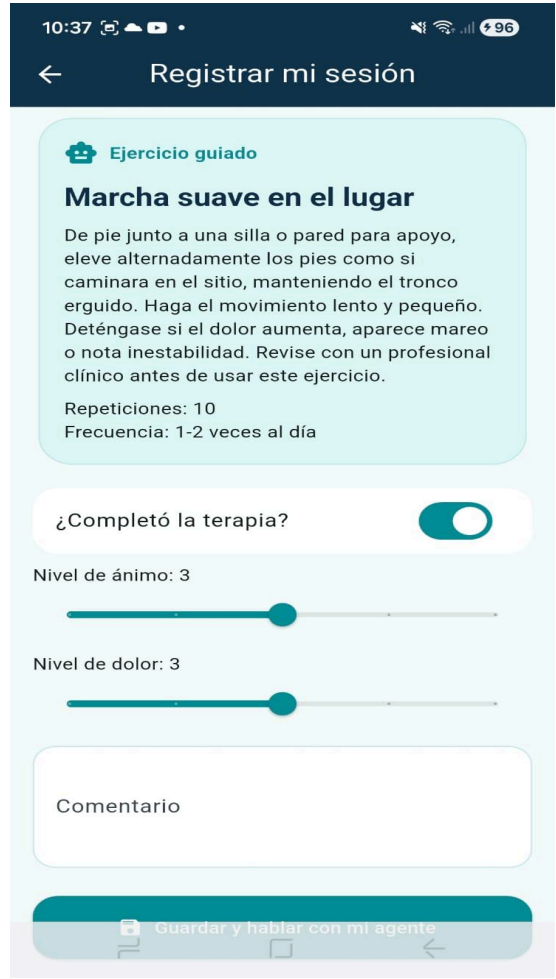
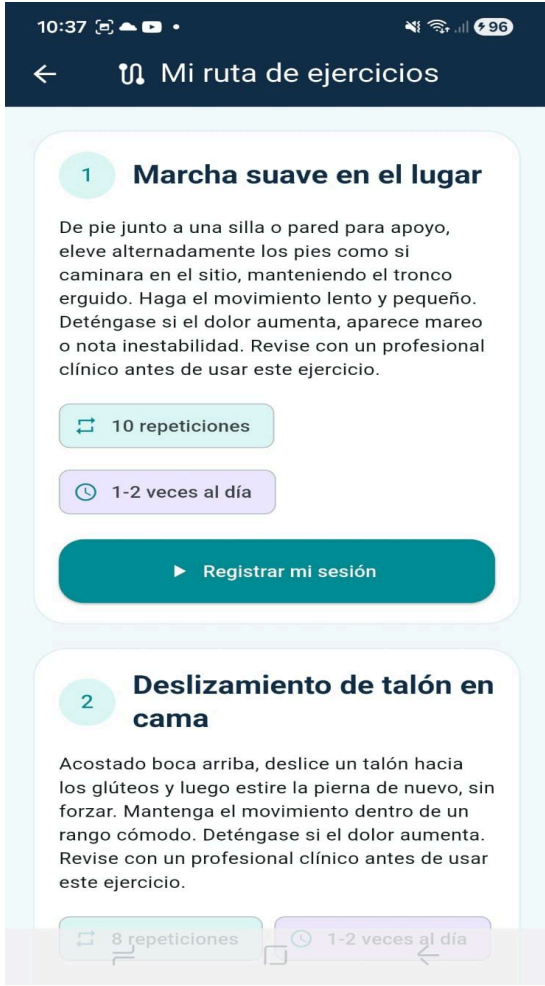
RehaBot

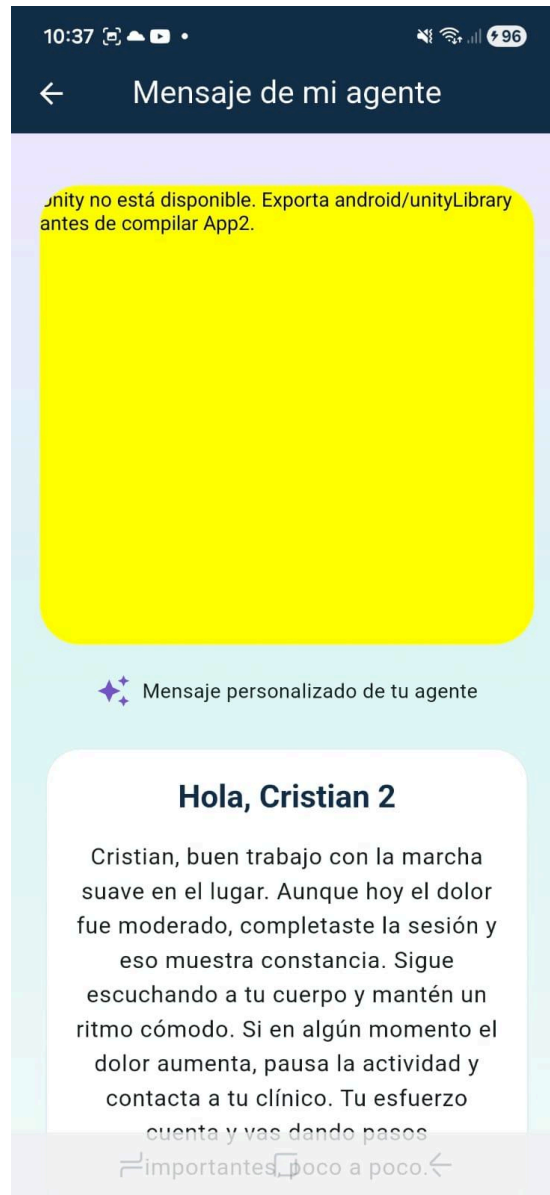
Hola, Cristian 2
Tu agente de rehabilitación preparó un plan personalizado y te acompañará después de cada sesión.

Resumen del paciente

- Condición: Dolor de cadera
- Tecnología: medium
- Sexo: Masculino

Explorar mi plan





Tareas pendientes:

- Integrar la escena Unity dentro de la app RehaBot.
- Enviar desde Flutter el contexto del paciente hacia Unity.
- Validar que Unity cargue el avatar correcto según edad, nivel tecnológico y perfil.
- Agregar más elementos visuales alusivos a atención médica.
- Incluir silla, escritorio, camilla, gabinete, póster médico y decoración clínica.
- Agregar más animaciones de espera activa.
- Validar voz femenina o masculina según el avatar cargado.
- Ajustar volumen, duración y sincronización con las animaciones.

- Agregar movimiento de labios mientras se reproduce el audio.

- ***Diseño Metodológico del Estudio***

1. Tipo de estudio

Se utilizará una evaluación piloto con expertos. La evaluación se realizará con personas expertas en áreas relacionadas con salud digital, rehabilitación, fisioterapia o diseño de sistemas interactivos.

La elección de este tipo de estudio permite validar de forma temprana la claridad del protocolo, la pertinencia de las tareas, la utilidad del agente virtual y la viabilidad técnica de la arquitectura propuesta. Además, permite identificar problemas de interacción antes de realizar una evaluación con pacientes reales.

2. Participantes

Se espera contar con una muestra conformada por entre 5 y 8 participantes expertos. Se incluirán personas con experiencia en salud digital, telerehabilitación, fisioterapia o evaluación de sistemas interactivos.

Como criterios de inclusión, los participantes deberán tener conocimiento profesional o académico relacionado con tecnología, salud o experiencia de usuario. Se excluirán personas sin relación con estas áreas o que no puedan completar la sesión de evaluación.

3. Plan de reclutamiento

Los participantes serán reclutados por conveniencia, mediante invitación directa a profesionales, docentes, estudiantes avanzados o personas con experiencia en las áreas mencionadas. La participación será voluntaria y se explicará que el estudio corresponde a una evaluación académica piloto, sin intervención clínica ni participación de pacientes reales.

- ***Métricas***

Las métricas del estudio se toman de la matriz metodológica definida en la Tarea 10. Para la RQ1 se medirá la motivación percibida mediante ítems tipo Likert y PANAS-SF, con el fin de analizar si el agente virtual embodied genera mayor motivación que una aplicación textual convencional.

También para la RQ1 se medirá la calidad del registro de tareas mediante métricas objetivas del sistema, como completitud, frecuencia, consistencia y tiempo de registro. Esto permitirá evaluar si el uso del agente mejora la forma en que el participante registra la actividad realizada.

Para la RQ2 se medirá la personalización percibida mediante ítems sobre adecuación contextual, tono, relevancia del mensaje y adaptación a las necesidades del participante. Esta métrica permite analizar si la personalización del mensaje y del comportamiento del agente es percibida como útil y adecuada.

Finalmente, se medirá la calidad de interacción con el sistema. En la condición con agente virtual se utilizarán elementos del cuestionario Godspeed para valorar antropomorfismo, naturalidad, simpatía e inteligencia percibida. Esta métrica se conecta con la RQ2, ya que permite evaluar si el avatar, la voz, las animaciones y la sincronización labial aportan valor a la experiencia.

- ***Instrumentos de Recolección de Datos***

PANAS-SF

El PANAS-SF se utilizará para medir la respuesta afectiva posterior a la interacción. Este instrumento permite evaluar afecto positivo y/o negativo mediante una escala tipo Likert. En este estudio se aplicará después de que el participante complete la tarea con la condición asignada. Su uso se justifica porque permite analizar si el agente virtual influye en el estado emocional del usuario durante la experiencia de telerehabilitación.

Ítems de motivación percibida

Se utilizará un cuestionario propio con ítems tipo Likert para medir motivación, acompañamiento, interés por continuar la terapia, compromiso y concentración. Este

instrumento se basa en la necesidad del estudio de evaluar la motivación percibida del participante, tal como se planteó en la matriz metodológica. Se administra después de la interacción con el sistema.

Métricas objetivas del sistema

Se utilizarán logs del sistema para medir la calidad del registro de tareas. Las métricas incluirán completitud, frecuencia, consistencia y tiempo de registro. Este instrumento permite obtener evidencia objetiva sobre cómo el participante registra la actividad realizada. Se recolecta automáticamente durante la sesión, especialmente al finalizar la tarea de telerehabilitación.

Cuestionario de personalización percibida

Se aplicará un cuestionario propio con ítems tipo Likert sobre adecuación contextual, tono del mensaje, relevancia de las instrucciones y adaptación a las necesidades del participante. Este instrumento se relaciona con la RQ2, porque permite evaluar si la personalización del agente fue percibida como útil y adecuada. Se administrará al finalizar la interacción.

Godspeed Questionnaire

El cuestionario Godspeed se utilizará en la condición con agente virtual para evaluar la percepción del avatar. Se consideran dimensiones como antropomorfismo, naturalidad, simpatía, atención, inteligencia percibida y comprensión. Este instrumento se basa en literatura de HCI y robótica social para evaluar agentes embodied. Se aplicará después de la interacción, únicamente a los participantes asignados a la condición con avatar.

Entrevista semi-estructurada

Al final de la sesión se realizará una breve entrevista semi-estructurada con preguntas abiertas sobre la experiencia general, aspectos útiles, dificultades encontradas y posibles mejoras. Este instrumento permitirá complementar los datos cuantitativos con información cualitativa. Se administra al cierre de la sesión.

- ***Protocolos de Interacción***

Distribución de participantes

Los participantes se dividirán en dos grupos de evaluación. El Grupo A utilizará la aplicación móvil con agente virtual embodied, integrada con avatar, voz, animaciones, expresiones faciales y sincronización labial. El Grupo B utilizará la aplicación móvil textual convencional, sin avatar, sin voz y sin animaciones.

Esta división permite comparar ambas condiciones de forma controlada. De esta manera, se puede analizar si las diferencias en motivación percibida, calidad de interacción y calidad del registro de tareas se relacionan con la presencia del agente virtual y sus características multimodales.

La asignación de participantes a cada grupo se realizará de forma balanceada, procurando que ambos grupos tengan una cantidad similar de evaluadores.

Escenarios de interacción

Escenario 1: Inicio de sesión y guía de ejercicio de telerehabilitación

Contexto:

El participante simula ser un paciente que debe iniciar una sesión de telerehabilitación desde su casa. El sistema le presenta una tarea sencilla de rehabilitación y debe seguir las instrucciones proporcionadas por la condición asignada.

Tareas específicas:

El participante debe ingresar a la aplicación, revisar la tarea asignada, recibir las instrucciones del sistema y completar la actividad indicada. En el Grupo A, la guía será dada por el agente virtual embodied mediante voz, animaciones y mensajes motivacionales. En el Grupo B, la guía será presentada mediante texto plano en la aplicación.

Resultado esperado:

Se espera que el participante comprenda la tarea, complete la actividad y valore si el sistema fue claro, útil y motivador durante la interacción.

Duración estimada:

5 a 7 minutos.

Escenario 2: Registro posterior de la actividad realizada

Contexto:

Después de completar la tarea de telerehabilitación, el participante debe registrar la actividad realizada en la aplicación. Este escenario permite evaluar la calidad del registro y la facilidad de uso del sistema.

Tareas específicas:

El participante debe completar un formulario con la información solicitada, como tarea realizada, nivel de dificultad percibido, molestias, observaciones y confirmación de finalización. En el Grupo A, el agente virtual puede orientar el proceso mediante mensajes personalizados. En el Grupo B, el participante completa el registro usando únicamente instrucciones textuales.

Resultado esperado:

Se espera que el participante registre la actividad de forma completa, clara y consistente. El sistema almacenará métricas como completitud, tiempo de registro y consistencia de la información.

Duración estimada:

4 a 6 minutos.